INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

RAPPORT DU TRAVAIL DE LABORATOIRE N° 2

Cours : Réseau I

Étudiant : Peterson Cothias

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 29 octobre 2026

INTRODUCTION

Dans le cadre de l'enseignement du cours Réseau I, ce deuxième travail pratique a été consacré à la découverte de la représentation graphique des réseaux informatiques à l'aide de Draw.io (diagrams.net). Cette activité avait pour but de mieux comprendre la disposition des équipements et les différentes façons de les connecter entre eux.

Le travail demandé consistait à construire plusieurs schémas de topologies, à identifier les appareils présents dans chaque réseau et à représenter leurs liaisons. Il fallait également refaire les deux architectures supplémentaires proposées dans le sujet. Ces exercices permettent de visualiser plus facilement la structure d'un réseau avant son installation.

OBJECTIFS DU TRAVAIL PRATIQUE

- Se familiariser avec l'utilisation de Draw.io pour concevoir des diagrammes de réseaux.
- Reconnaître et illustrer différentes formes d'organisation d'un réseau informatique.
- Choisir les symboles appropriés pour représenter les ordinateurs, les commutateurs, les serveurs, les imprimantes et les autres appareils.
- Dessiner les connexions entre les équipements et ajouter des indications pour faciliter la lecture des schémas.
- Reproduire les architectures complémentaires présentées dans les consignes.

OUTIL UTILISÉ ET MÉTHODE DE TRAVAIL

Pour effectuer ce travail, j'ai utilisé Draw.io, un outil qui permet de créer des diagrammes et de représenter visuellement des installations informatiques. J'ai d'abord ouvert une nouvelle page de dessin, puis j'ai sélectionné les formes correspondant aux appareils nécessaires.

Après avoir placé les différents éléments, j'ai tracé les liaisons afin de montrer la manière dont les postes communiquent. J'ai ensuite ajouté les noms et les indications utiles pour rendre chaque représentation plus compréhensible. Des couleurs différentes ont été appliquées à certains ordinateurs afin de les distinguer plus facilement.

La prise en main du logiciel a demandé un peu d'adaptation. Pour mieux maîtriser les commandes, j'ai avancé progressivement : placement des symboles, organisation de la page, création des connexions et ajout des légendes.

PRÉSENTATION DES TOPOLOGIES RÉALISÉES

1. Topologie en bus

La première illustration présente une architecture en bus avec Draw.io. Dans cette configuration, les différents postes ainsi que le serveur sont reliés à une même ligne principale de communication. Le câble commun traverse le réseau et chaque équipement y est raccordé.

Les deux extrémités de cette ligne comportent des résistances de terminaison. Elles servent à terminer correctement le câble principal. Le dessin met donc en évidence un réseau dans lequel plusieurs appareils utilisent le même support de transmission.

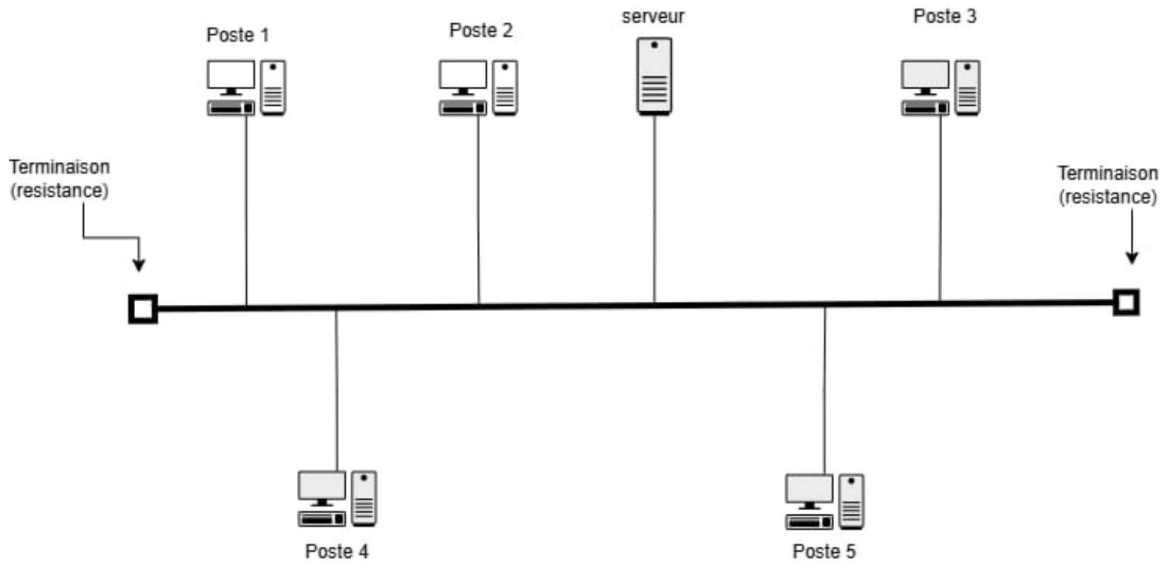


Figure 1 — Représentation d'un réseau organisé selon la topologie en bus.

2. Topologie en étoile

Le deuxième dessin illustre une topologie en étoile. Quatre ordinateurs, identifiés de PC 1 à PC 4, sont connectés séparément à un équipement placé au centre : le Switch 1. Chaque poste dispose ainsi de sa propre liaison avec le commutateur.

Le switch assure la jonction entre les différents appareils du réseau. Cette organisation se reconnaît à la présence d'un point central auquel aboutissent toutes les connexions.

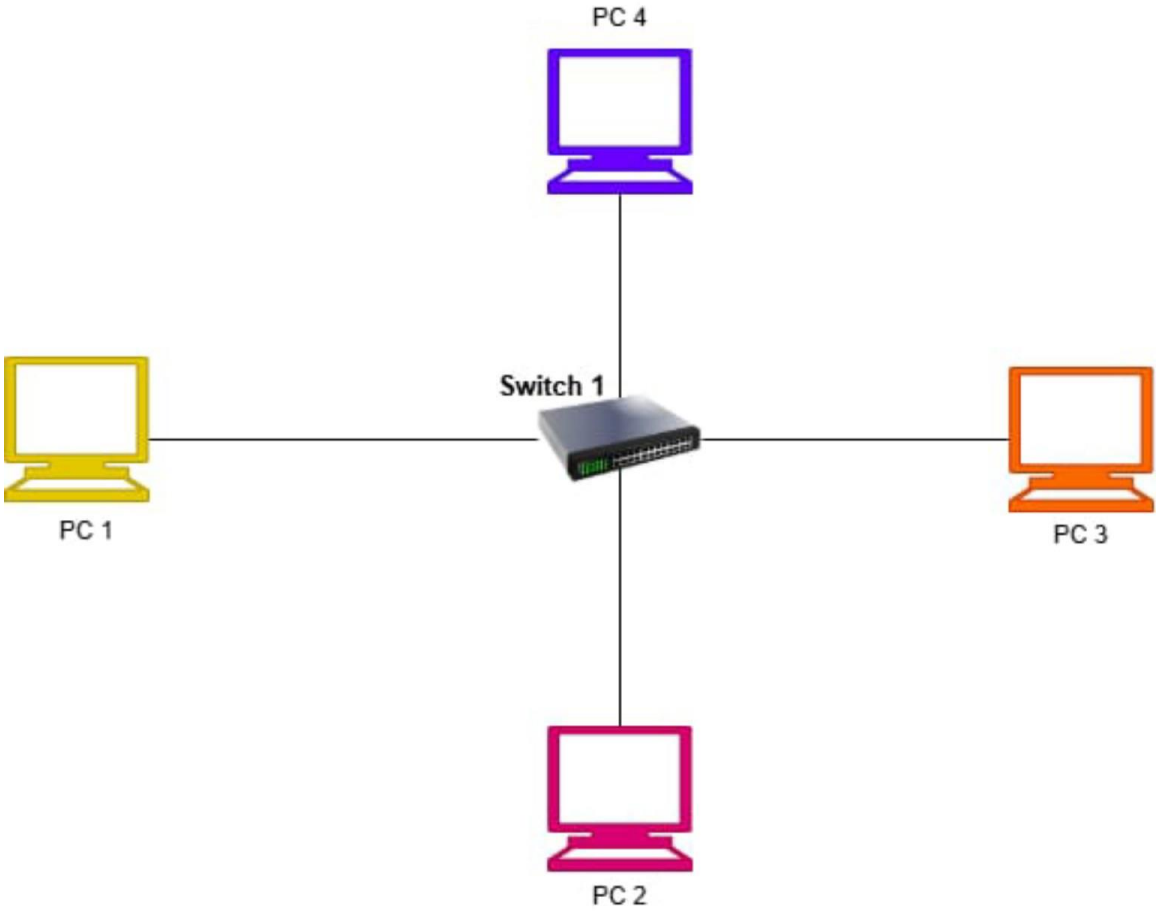


Figure 2 — Réseau en étoile reliant quatre ordinateurs à un commutateur central.

3. Topologie en anneau

La troisième représentation correspond à une topologie en anneau constituée de quatre ordinateurs. Les postes PC 1, PC 2, PC 3 et PC 4 sont raccordés les uns à la suite des autres, de façon à former un circuit fermé.

Dans cette disposition, chaque ordinateur est relié à deux équipements voisins. L'ensemble des connexions crée une boucle, ce qui donne au réseau sa forme circulaire caractéristique.

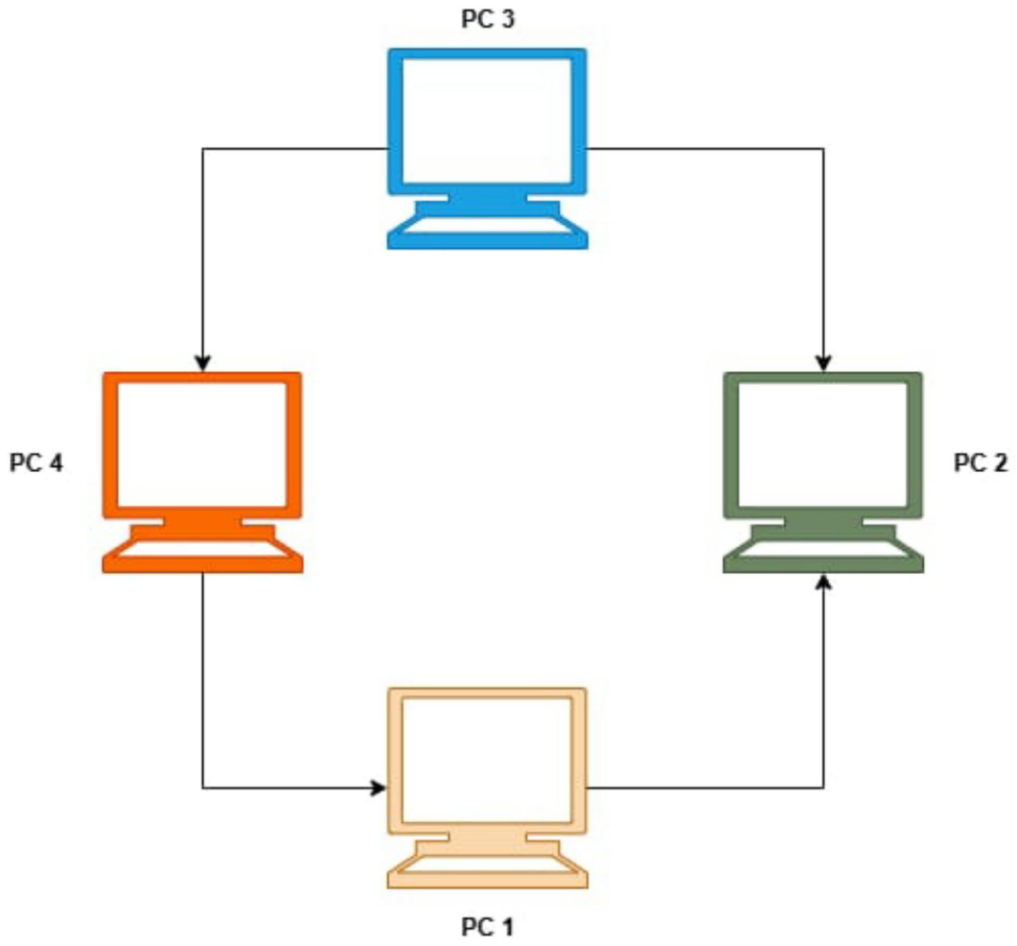


Figure 3 — Organisation des quatre postes sous forme d'anneau.

REPRODUCTION DES SCHÉMAS COMPLÉMENTAIRES

4. Réseau Ethernet avec adresses IP

Le premier schéma complémentaire représente un réseau Ethernet partagé par plusieurs équipements. On y retrouve trois clients, un serveur, une imprimante et un pare-feu assurant la liaison avec Internet. Les appareils sont raccordés à une même ligne de réseau local.

Certaines machines possèdent des adresses IP indiquées sur le dessin, notamment les clients, le serveur et l'imprimante. Ces identifiants permettent de distinguer les équipements au sein du réseau. Le pare-feu est placé à la limite entre le réseau interne et l'accès à Internet.

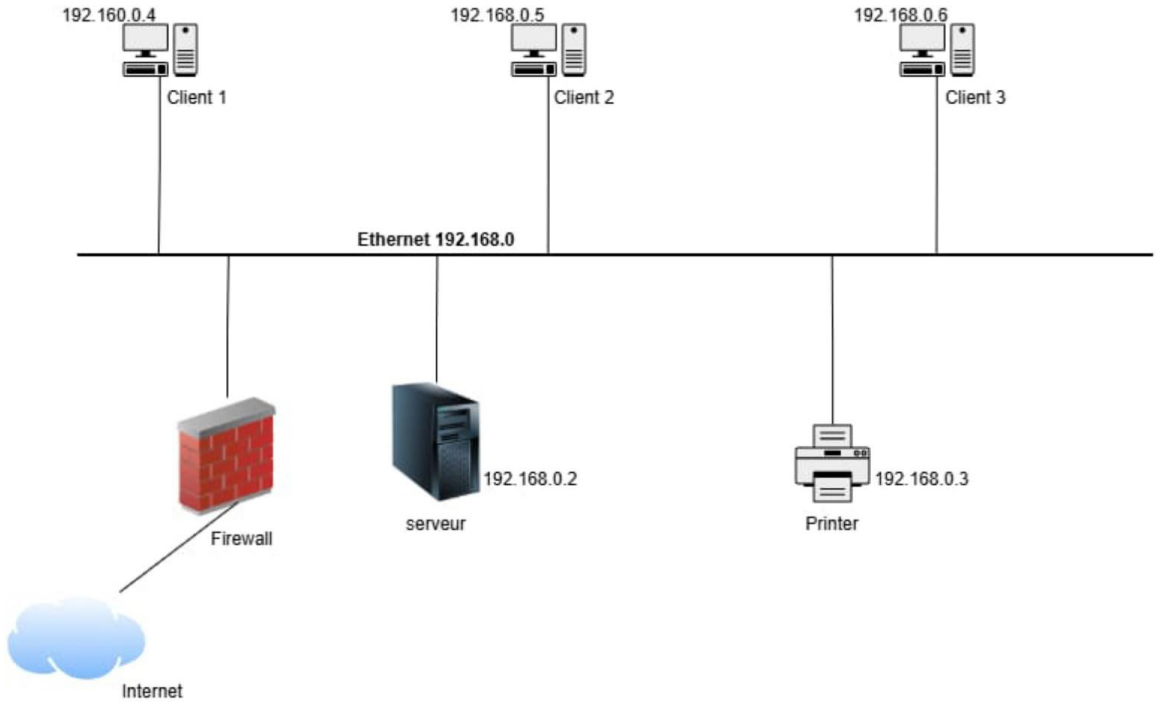


Figure 4 — Schéma d'un réseau Ethernet comportant des clients, un serveur et une imprimante.

5. Architecture générale d'un réseau informatique

Le dernier schéma présente une installation réseau plus complète. Elle comprend une connexion Internet, un pare-feu, un routeur et plusieurs commutateurs qui distribuent les connexions vers les différents espaces.

Plusieurs catégories d'appareils y sont représentées : ordinateurs de bureau, téléphones, ordinateurs portables, appareils mobiles, imprimantes et serveur. Une partie des équipements communique au moyen de connexions filaires, tandis que les appareils mobiles peuvent accéder au réseau par l'intermédiaire du Wi-Fi.

Cette illustration donne une vue d'ensemble de la circulation des connexions entre les équipements. Elle montre également le rôle des différents éléments d'interconnexion dans la mise en place d'un réseau informatique.

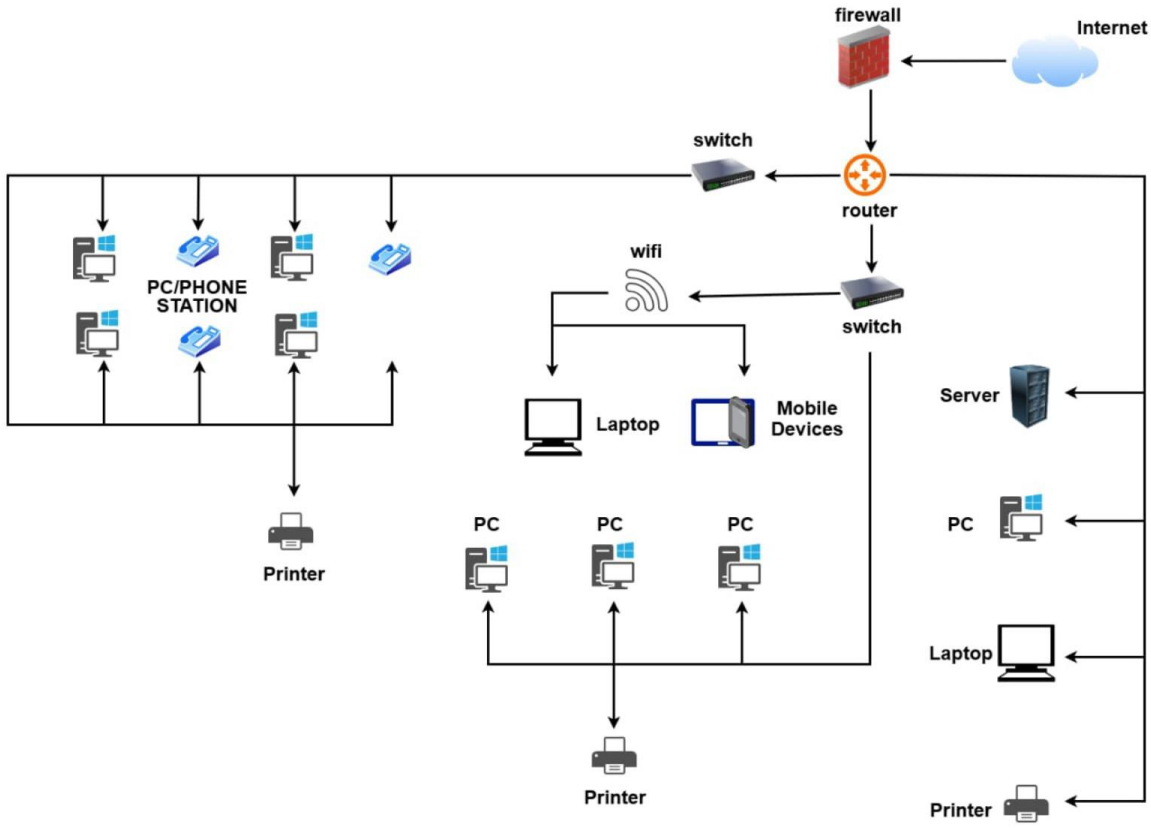


Figure 5 — Exemple d'une architecture réseau comprenant des connexions filaires et sans fil.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS APPORTÉES

Au cours de la réalisation, la principale difficulté a été de bien utiliser les fonctionnalités de Draw.io et de disposer correctement les symboles sur la page. Il fallait aussi veiller à ce que les traits de connexion soient lisibles et correspondent aux relations représentées dans chaque schéma.

Pour surmonter ces obstacles, j'ai organisé le travail en plusieurs étapes. J'ai commencé par placer les équipements, puis j'ai dessiné les liaisons avant d'ajouter les noms et les légendes. L'emploi de couleurs différentes a également facilité la distinction entre certains postes et a rendu les diagrammes plus faciles à interpréter.

CONCLUSION

En définitive, ce travail de laboratoire m'a permis de développer mes connaissances sur la représentation des réseaux informatiques et de mieux prendre en main le logiciel Draw.io. Les

exercices réalisés m'ont donné l'occasion d'illustrer trois topologies — bus, étoile et anneau — puis de reproduire deux architectures réseau complémentaires.

Malgré quelques difficultés au début de l'activité, une progression étape par étape m'a permis d'achever les différents schémas. Cette expérience m'a aidé à reconnaître les équipements essentiels d'un réseau et à comprendre l'importance d'une représentation claire des appareils et de leurs connexions.